

応用理工化学実験

テーマVI 色素及び高分子の合成と性質

202410351 中沢頌

レポート VI-1

1.テーマ名 ポリウレタンウレタンフォームとナイロンの合成

目的：ポリウレタンフォームと 6,6-ナイロンを合成する実験を通して、重付加と縮合重合の違いやそれらの構造と性質を理解し、高分子から成る物質の特性と構造の関係を考察する。

2.原理

(1)ポリウレタンの合成

ポリウレタンとはウレタン結合を有する高分子の総称であり、その結合はイソシアナート基 ($R-NCO$)と水酸基 ($-OH$)を持つ化合物の重付加反応により生成される。反応性の高いイソシアナート基は、求核性のある水、水酸基やアミンなどと容易に反応する。それぞれの反応機構を以下に示す。

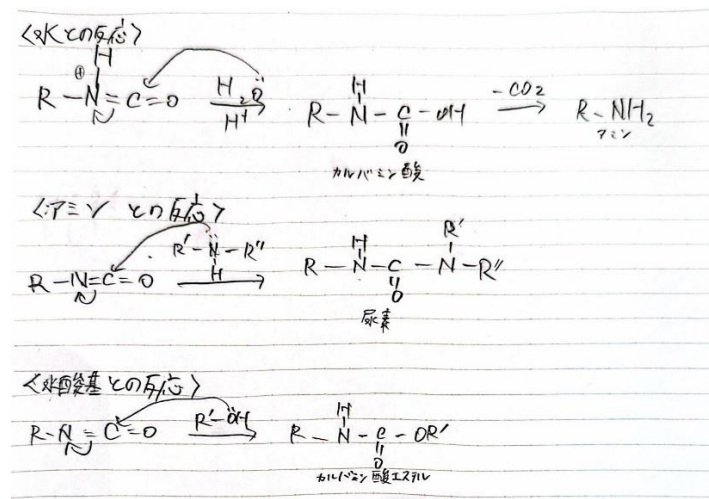


図1 イソシアナート基との反応機構

また、ポリウレタンフォームとして立体性を持たせるため、水を発泡剤として加えた。これにより図1のような反応から二酸化炭素が発生し、発泡体としての構造を持つ。ポリウレタンはその弾力性や伸縮性、断熱性からマットレスや断熱材として使用される。

(2)6,6-ナイロンの合成

ナイロンはアミン ($R-NH_2$)とカルボン酸 ($R'-COOH$)の縮合重合体であるポリアミドの一種で、アミド結合 ($R-NH-C(=O)-R'$)を持つ。アミド結合が生成されるとき反応を以下に示す。

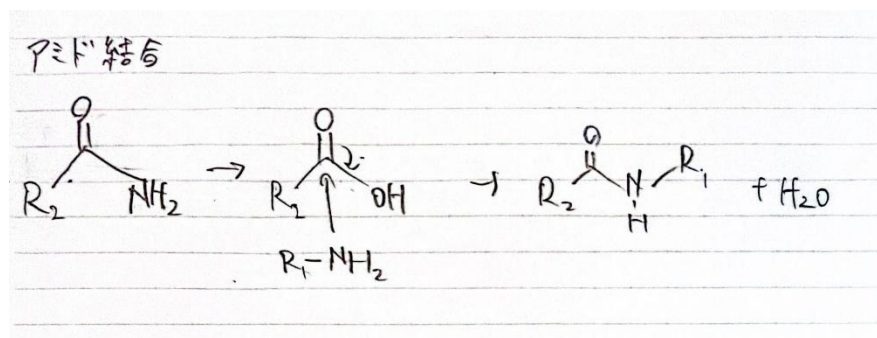


図2 アミド結合の反応機構

アミド結合は高い二重結合性と高い水素結合形成能を持つため、耐熱性や強度が高く、繊維や航空部品などに使われている。

3.実験

ポリウレタン合成

- ①グラシンケース(5号深型)を二枚用意し,一枚は重さを量り記録した。
- ②もう一枚にポリテトラメチレンオキシドを上皿天秤で約 1.0g 量った。
- ③駒込ピペットを用いてグラシンケースにグリセリン約 0.2g を入れた。
- ④グラシンケースを電気コンロで温めた耐熱版上に置き加熱し,ペースト混合物が溶融してきたらガラス棒を用いてゆっくり混合し,均一な液体にした。(液化後 60℃以上に加熱しすぎないようにした)
- ⑤上皿天秤で,薬包紙にメチレンジフェニル-4,4'-ジイソシアナート約 0.5 g を取り、④の混合液に一挙に加え,ガラス棒を用いて素早く溶解混合した。
- ⑥駒込ピペットを用いて水を約 2 滴加え,30 秒から 1 分程度ガラス棒で攪拌混合した。
- ⑦混合ペーストが反応している様子を観察し,記録した。
- ⑧反応後のグラシンケース全体の重量を量り,最初に量ったグラシンケースの重量を差し引き,ポリウレタンの収量を求めた。

6,6-ナイロンの合成

- ①(反応液 A) 上皿天秤を用いて薬包紙に 1,6-ジアミノヘキサン約 0.5 g を量り,50 mL ビーカーに入れた。メスシリンダーで計った純水 10 mL で薬包紙を洗い,1,6-ジアミノヘキサンが薬包紙に残らないように流し入れた。
- ②別の薬包紙に炭酸ナトリウム約 0.2 g を量り,1,6-ジアミノヘキサン水溶液に加え,よく攪拌混合した。
- ③(反応液 B) ドラフト内で,駒込ピペットを用いて塩化アジポイル約 0.3 mL をとり,別の 50 mL ビーカーに加えた。
- ④メスシリンダーで計ったヘキサン 10 mL を反応液 B のビーカーに加え、ガラス棒を用いてよく攪拌・溶解し、均一な溶液を作った。

- ⑤④のビーカーを時計皿で蓋をし、実験台に移動した。
- ⑥反応液 B を反応液 A の液面が乱れないようにビーカーの壁を伝わらせながら入れ、上下 2 液層に相分離した状態を作る。
- ⑦ 2 液の界面において縮合重合が起こり膜状のナイロンが生成し始めたら、ピンセットで界面を乱さないようにゆっくり引き上げた。繊維状ポリマーが切れないように試験管に巻き取った。
- ⑧巻き取ったナイロンを 100 mL のビーカー中に入れ、少量（約 10 mL）の純水で洗浄し、次にエタノール 10 mL を加えて洗浄した。
- ⑨ポリマー繊維をピンセットで引き上げ、ろ紙上でブフナーロートでの吸引乾燥により溶媒とエタノールを除去してシャーレに移して自然乾燥させた。
- ⑩界面に残った塊状または膜状のナイロンも同様の方法で洗浄・乾燥させた。

4.結果

(i) ポリウレタンフォーム合成



図3 ポリウレタンフォーム

〈収量〉

グラシンケース:0.12g 反応後のグラシンケース全体:1.647g ポリウレタンの収量:1.527g

〈性状,性質〉

水を加える前は透明な少し粘り気のある液体だったが、水を加えると激しく反応し、発泡した。その影響で全体は白っぽくなり、最終的に気泡が残ったまま固体になった。触感は硬いが少し弾力があり、表面はざらざらしていた。

(ii) 6,6-ナイロン合成



図 4: 6,6-ナイロン

〈収量〉

繊維状ナイロン:0.300g 塊状ナイロン:0.010g 合計の収量:0.310g

〈性状,性質〉

反応前は上下ともに液体であった。界面で反応してからは,引き上げる前は白い膜状であったが試験管に巻きつけながら引き上げると繊維状となった。途中,自重で切れてしまうこともあり,最初はそれほど強度が高いわけではなかった。乾燥させた後は引っ張っても切れないほどの強度であった。

5.考察

(1)反応前後の物質の性状の違いとその原因

(i)ポリウレタンフォーム

反応前は透明なペースト状の液体であったが,反応後は白く厚みのある固体となった。その原因は,メチレンジフェニル-4,4'-ジイソシアナートが,ポリテトラメチレンオキシドや架橋剤として加えたグリセリンと反応し,多数の枝分かれ構造を作ったことだと考えられる。また,水とイソシアナート基が反応して発生した CO_2 が固体になる際に閉じ込められ,その気泡の分の体積が増加したことも寄与していると考えられる。

(ii)6,6-ナイロン

反応前は2つとも液体であった。界面での反応時,白色の膜状になり,引き上げると繊維状の物質となった。その原因は,界面で縮合重合された直鎖状のモノマーが次々に引き上げられることで新たな界面ができ,連鎖的に反応が続くことで長い分子となったためだと考えられる。

(2)各反応試薬の化学構造式と重合反応式、生成物質の化学構造式

それぞれ図5,6に示す。

(i)ポリウレタンフォーム

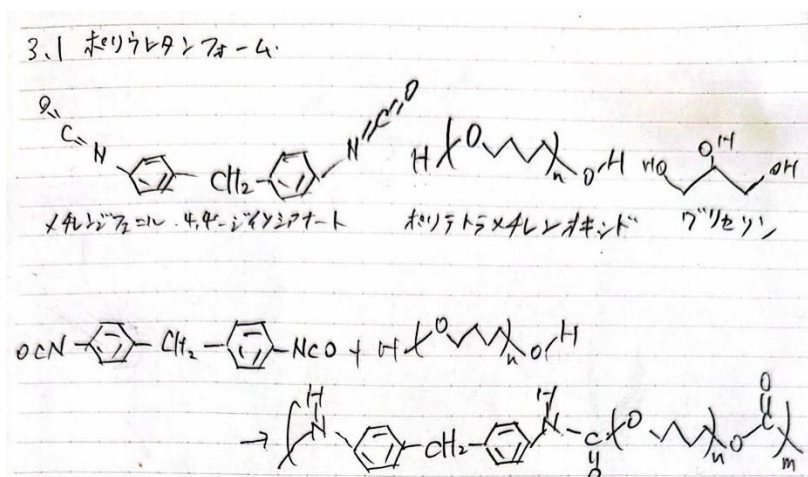


図 5

(ii) 6,6-ナイロン

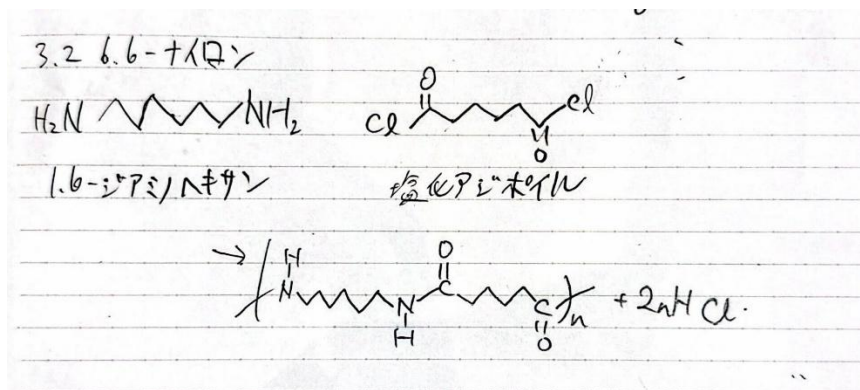


図 6

(3) ポリウレタンとポリアミドの違い

① モノマーの特徴

ポリウレタンの二つのモノマーは常温では固体だったが、ポリアミドの二つのモノマーは常温で液体だった。

② 重合反応による違い

ウレタン結合を生成する反応はイソシアナート基と水酸基の付加重合反応であり、副生成物が出ない。アミド結合生成反応はカルボキシ基とアミノ基の縮合重合であり、今回は塩酸が副生成物として発生した。

③ 生成物による違い

ポリウレタンは塊状で厚みがあり、押してみると少し弾力があった。ポリアミドは長い繊維状で、多少引っ張っても切れない強度があった。

これらのことから、ポリウレタンは枝分かれの多い分子構造を持ち、ポリアミドは強度の高い直鎖状の構造を持つという違いが考えられる。

(4) グリセリンと水の役割

グリセリン:架橋剤として使用した。3つの-OH基がイソシアナート基と反応し結合、その分子にまたグリセリンが結合、というように枝分かれの多い構造を作る。この三次元網目構造により、ポリウレタンフォームとしての弾性や強度が上がり、弾力性と形状保持力のあるフォームを作ることができる。以下に構造の様子を示す。

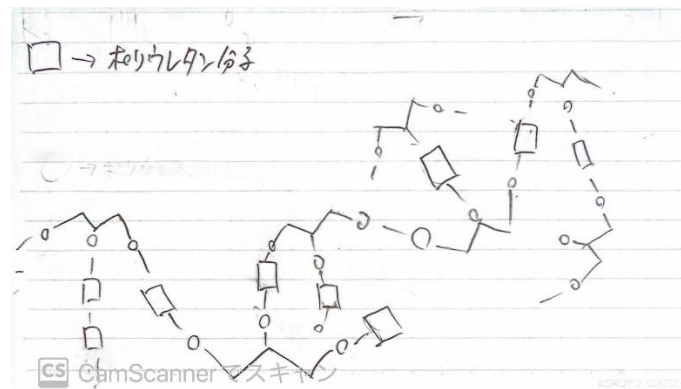


図7 ポリウレタンフォームの枝分かれ構造

グリセリンを加えなかった場合、弾力や形状保持力のない薄い塊になっていたと考えられる。

水:発泡剤として使用されたと考えられる。イソシアナート基と反応し、 CO_2 が発生する。その CO_2 がポリウレタンが固化する際に気泡として閉じ込められることで、クッション性や断熱性のある物体となる。水を加えなかった場合、クッション性や断熱性のない透明な少し厚みのある塊になっていたと考えられる。

(5) ナイロン合成において塩化アジポイルを用いる理由

6,6-ナイロン合成において一般的に使用されるアジピン酸の両端の水酸基が塩化物基に置き換わったものが塩化アジポイルである。アジピン酸と分子構造は同じまま反応性が大きくなり収率を高められるため、塩化アジポイルを用いたと考えられる。

(6) ナイロン合成における反応条件の妥当性

今回の実験で使用した塩化アジポイルと 1.6 ジアミノヘキサンの mol を求める。

塩化アジポイル

分子量 183 体積当たり重量 1.25g/mL

$$0.3(\text{ml}) \times 1.25(\text{g/ml}) = 0.375(\text{g}), 0.375(\text{g}) \div 183(\text{g/mol}) = 0.002049 \dots \div 2.05 \times 10^{-3}(\text{mol})$$

1.6 ジアミノヘキサン

分子量 116

$$0.5(\text{g}) \div 116(\text{g/mol}) = 0.004310 \dots (\text{mol}) \div 4.31 \times 10^{-3}(\text{mol})$$

図6よりモノマー同士は 1:1 の比率で反応するはずが、(塩化アジポイル:1.6 ジアミノヘキサン)=1:2 の比率で反応させている。これは、反応性の高い塩化アジポイルが残ってしまうと危険なため、過剰量の 1.6 ジアミノヘキサンを入れ、塩化アジポイルを全て反応させるための措置である。したがって安全面を考慮した妥当な反応条件であったと考えられる。

(7) 収率

ポリウレタンの収率は{(生成物の質量)÷(合成前の物質の全質量)}×100 で計算できる。

$$(1.527(\text{g}) \div (0.1+0.2+0.5)) \times 100 = 90.0 \cdots \div 90\%$$

ポリアミドの収率は{(生成物の質量)÷(合成前のモノマーの質量)}×100 で計算できる。

$$(0.310(\text{g}) \div [\{183+116(\text{g/mol})\} \times 2.05 \times 10^{-3}(\text{mol})]) \times 100 = 51.8 \cdots \div 52\%$$

(8)期待されるポリマーの性質

ポリウレタンフォームはマットレスや断熱材として利用されるため、弾力性、形状保持力、クッション性、断熱性などが期待される。

ポリアミド(6.6 ナイロン)は衣類の繊維などに利用されるため、伸縮性と強度が期待される。

6.参考資料

[1] 【イソシアネートの反応機構】 水やアミンとの反応、人名反応を解説！

<https://www.genkiyoshi.com/entry/isocyanate-mechanism>

[2] アミド (構造・合成・加水分解・エステルとの違いなど)

https://kimika.net/y1amido.html#google_vignette

[3] 3分でわかる ポリウレタンの基礎知識 (合成,用途,原料など)

https://engineer-education.com/polyurethane_basic/#i-2

レポート VI-2

1.テーマ名 染料,pH 指示薬と蛍光色素の合成

目的 典型的な pH 指示薬であるフェノールフタレインと蛍光色素であるフルオレセインの合成を行い,これら色素分子の化学構造,化学的性質,光学的特性や機能を調べる。また,色や蛍光の仕組みについて考察し本質を理解する。

2.原理

(1)パラニトロアニリンレッド

パラニトロアニリンをジアゾ化してパラニトロベンゼンジアゾニウム塩を作り,その塩と β -ナフトールでジアゾカップリング反応をさせることで,赤色の染料であるパラニトロアニリンレッドを合成する。ジアゾ化反応とは, 芳香族第一アミンに亜硝酸を作用させて芳香族ジアゾ化合物をつくる反応である。亜硝酸は亜硝酸ナトリウム水溶液に無機酸を作用させることで得る。ジアゾニウム塩は反応性が高いため,低温下で反応させる。ジアゾカップリングとはジアゾニウム塩がある種の芳香族化合物と反応してアゾ化合物を作る反応である。以下にそれぞれの反応機構を示す。

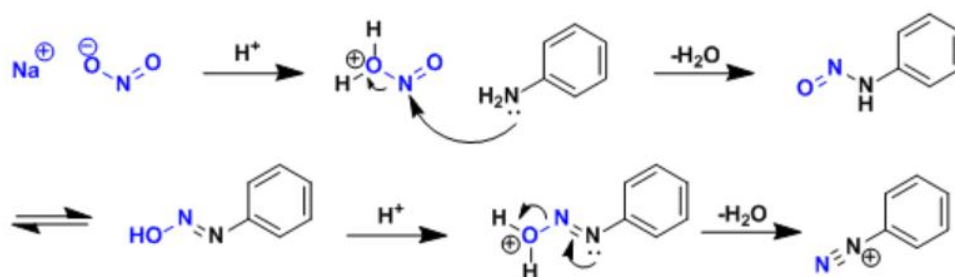


図 8 ジアゾ化反応の反応機構

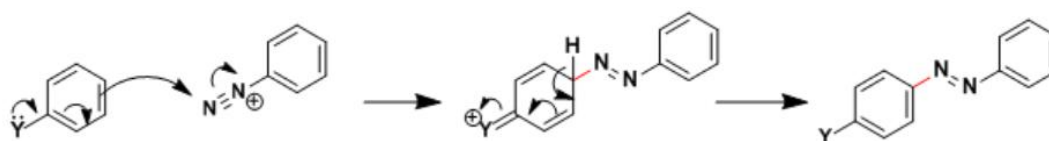


図 9 ジアゾカップリングの反応機構

(2)フェノールフタレインとフルオレセイン

フェノールフタレインとフルオレセインはどちらも無水フタル酸とフェノール類に微量濃硫酸を加え,脱水縮合することで作られる。違いは使用されるフェノール類の種類であり,フェノールフタレインはフェノールを,フルオレセインはレゾルシノールを使用して合成した。レゾルシノールはフェノールのメタ位に-OH 基が 1 つついたものであるが,その構造の違いにより性質が異なる。反応式を以下に示す。

3.実験

(1)パラニトロアニリンレッドの合成

- ①上皿天秤を用いてパラニトロアニリン約 0.2 g を 50 mL のビーカーA に量り、駒込ピペットで 2N-HCl を 4.5 mL 加えた。
- ②混合液をガラス棒で攪拌しながら断熱板を置いた電気コンロの上で加熱し、完全に溶解させた後、コンロの電源を切りビーカーA を室温程度まで冷却した。
- ③100 mL ビーカーに少量の氷水（約 1 cm 程度）を入れ、5 分程度ひたし冷却した。
- ④プラスチック葉さじを使用して亜硝酸ナトリウム (NaNO_2) 約 0.1 g を葉包紙に取り、50 mL ビーカーB に移した。0.5 mL の水を駒込ピペットで加え、溶解させた。
- ⑤ビーカーA に、ビーカーB の亜硝酸ナトリウム溶液を加え、冷却しながら攪拌した。
- ⑥50 mL のビーカーC に上皿天秤を用いて葉包紙上に計り取った β -ナフトール約 0.2 g を入れた。6N-NaOH 水溶液 0.7~0.8 mL と純水 1 mL を加え溶解させた。
- ⑦溶解後、この溶液中に 2 種類の糸（ポリエステルと綿）を浸し、5 分間静置した。
- ⑧ビーカーC にビーカーA のパラニトロベンゼンジアゾニウム塩溶液を加えた。
- ⑨反応溶液中で約 10 分間放置した後、ピンセットで糸をつまみ取り出した。
- ⑩純水の入った洗瓶を用いて反応液の入ったビーカー上で軽く水洗し反応液を洗い流した。染色した糸は別の 100 mL のビーカーに入れ、純水 10 mL を加えすすぎ洗浄した。洗浄後の水溶液は廃液用ポリタンク内に捨てた。
- ⑪この操作をもう一度行った後、糸をピンセットで取り出し、ろ紙上に置き水分を吸い取り自然乾燥させた。生じた染料の沈殿と溶液はブフナーロートに少量ずつ移し、ゆっくり吸引ろ過した。
- ⑫ビーカーに少量の純水を加え沈殿を洗い流した。吸引ろ過により取られた沈殿の水分を十分にのぞき、別のろ紙の上に置き自然乾燥させた。

(2)-1 フェノールフタレインの合成

- ①試験管に無水フタル酸とフェノールをそれぞれ小匙半杯（約 0.05 g）取った。
- ②試験管に濃硫酸を一滴加えた。
- ③試験管挟みで試験管の端を持ち、電気コンロの加熱部上で軽く振りながら加熱した。試薬が液体となり、暗赤色となったところで電気コンロから離して 30 秒ほど放冷した。
- ④メスシリンダーで 5 mL の純水を量り取り、試験管に加え、よく振って溶かした。この色素水溶液を 50 mL の純水の入ったビーカーに注ぎ混ぜた。
- ⑤pH 試験紙にガラス棒を使ってこの溶液を付着させ、pH を測定しノートに記録した。
- ⑥ビーカーの水溶液に 6N の水酸化ナトリウム水溶液を 1~2 滴程度滴下し、無色透明な溶液が赤（濃いピンク）に変色することを確認した。
- ⑦pH 試験紙にガラス棒を使ってこの溶液を付着させ、アルカリ性であることを確認し、pH

を記録した。

⑧赤色になった溶液に 2N の塩酸水溶液をゆっくり滴下して無色になるまで加えた。

⑨)pH 試験紙を使って溶液の pH 変化を調べ、ノートに記録した。

(2)-2 フルオレセインの合成

①)試験管に無水フタル酸とレゾルシノールをそれぞれ小匙半杯 (約 0.05 g) 取った。

②試験管に濃硫酸を一滴加えた。

③試験管挟みで試験管の端を持ち、電気コンロの加熱部上で軽く振りながら加熱した。試薬が液体となり、暗赤色となったところで電気コンロから離して 30 秒ほど放冷した。

④駒込ピペットで 1.5 mL のエタノールを加え、よく振って溶かした。この試験管に色素溶液と同量程度の純水を加え、よく振った。

⑤)駒込ピペットで 6N の水酸化ナトリウム水溶液を 0.3~0.4 mL 加えた。

⑥試薬が鮮やかな黄緑色になり、UV ランプを照射すると強い黄緑色の蛍光を発することを確認した。

⑦ガラス棒を用いてろ紙に絵や文字を描き、UV ランプを照射して蛍光現象を観察した。溶液の一部を別の試験管に取り、2N 塩酸水溶液を加え発光性の違いを調べた。

⑧pH 試験紙にガラス棒を使って溶液を付着させて pH 変化を確認した。

4.結果

(1)パラニトロアニリンレッドの合成

β ナフトール溶液にパラニトロベンゼンジアゾニウム塩溶液を加えると、濃い赤色の液体となり、多量の赤色沈殿が生じた。染色した糸は綿の方が色濃く染まっており、ポリエステル糸の方が色は薄かった。沈殿は、粉末状というよりは塊状になっており、量も液体の体積の大部分を占めるくらいであった。それぞれ画像を以下に示す。



図 10 上:沈殿 左:ポリエステル繊維 右:綿繊維

(2)-1 フェノールフタレインの合成

水酸化ナトリウム水溶液で滴定する前は無色透明の液体であった。その時の pH はおよそ 1 であった。水酸化ナトリウム水溶液を加えるとピンクにはなったが、濃いピンクまでは変わらなかった。しかし、pH は 14 であった。また、塩酸で滴定していくと無色透明になったときの pH は 7 であった。

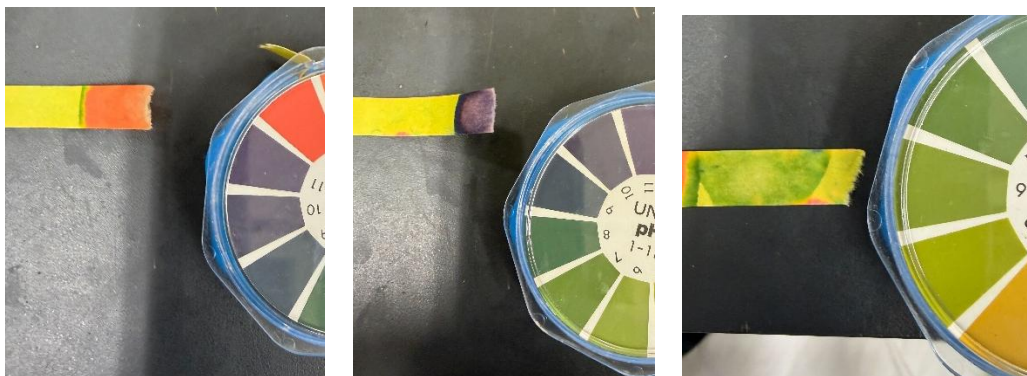


図 11: フェノールフタレイン溶液の pH

(2)-2 フルオレセインの合成

黄緑色の液体で、少し褐色がかっている感じがした。UV ライトを当てると鮮やかな黄緑色に蛍光発光した。暗所においてやると見やすかった。ガラス棒でろ紙に液をつけた部分は

同じく UV ライトを当てると黄緑色に発光した。塩酸を加え pH をおよそ 3 にすると、アルカリ性だった時よりも光が弱くなった。

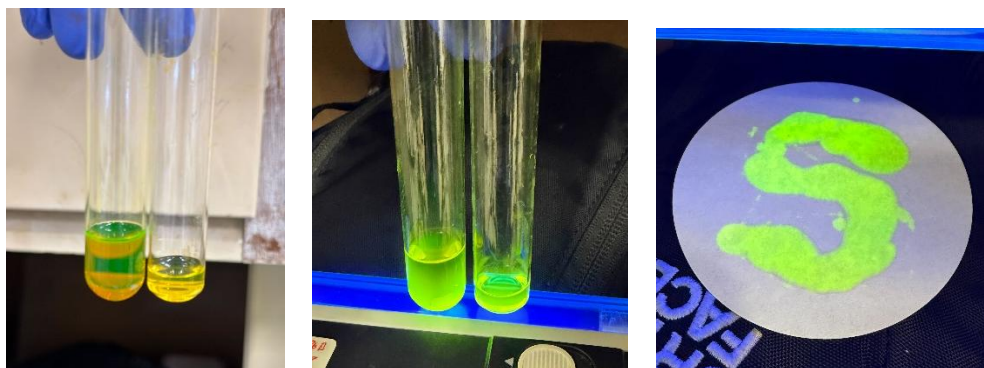


図 12 試験管左:アルカリ条件 試験管右:酸性条件 右図:ろ紙に液を付けたもの

5.考察

(1)反応前の物質の特徴と反応後の物質の特徴をまとめて以下に示す。

CU
パラニトロアニリンレット合成 (17.1)

パラニトロアニリン (粉末状, 黄色)	}	塩化パラニトロベンゼン
β -ナフトール (粉末状, 紫色, 特異臭)		ジアニリン (沈殿, 紫色)
重硝酸ナトリウム (粉末状, 白色)		
2N-塩酸 (液体, 無色透明)		
6N-水酸化ナトリウム (液体, 無色透明)		カップリング液 (茶色, 特異臭)

↓
パラニトロアニリン (沈殿, 赤色)
レット

(A)フェニル アクリレート合成 (17.2)

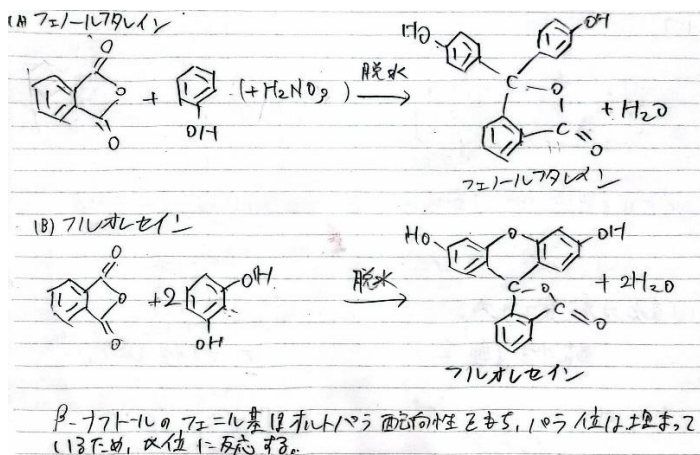
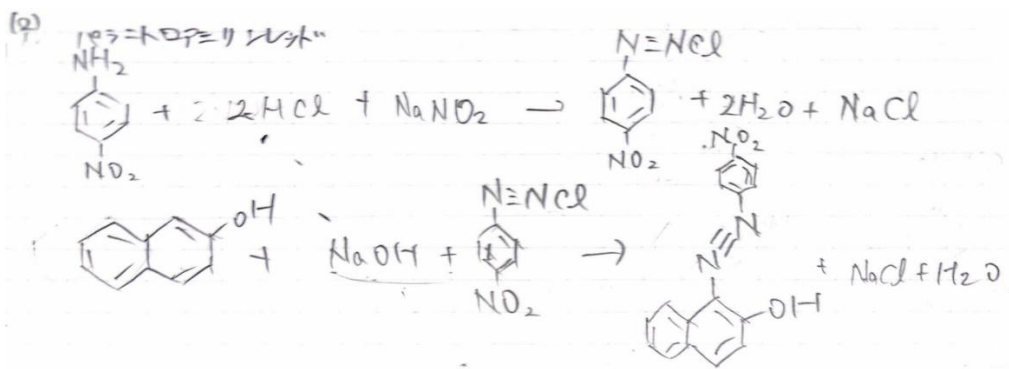
無水フタル酸 (粉末状, 白色)	}	フェニル アクリレート溶液
フェニール (結晶, 無色透明)		(アルカリ性のとき赤)
濃硫酸 (液体, 無色透明, 刺激性)		
純水 (液体, 無色透明)		

(B)アロレイン合成 (17.2)

無水フタル酸 (粉末状, 白色)	}	アロレイン (褐色, UVで 当てると蛍光発光)
レゾルシノール (粉末状, 白色)		
濃硫酸 (液体, 無色透明, 刺激性)		
純水 (液体, 無色透明)		

色が変わる原因は分子の構造が変わり,吸収・放出する光の波長が変わったからだと考えられる。

(2)各試薬と反応式を示す。また β ナフトールの α 位に反応する理由も示す。



(3) 反応条件の妥当性

(3) 1-アミノ-2,4-ジニトロベンゼンの合成では、亜硝酸ナトリウムを加える際、冷却しなくてはならない。これは亜硝酸ナトリウムが不安定であり、冷却しないとジアソ化がすすみ、窒素が発生してしまうからである。

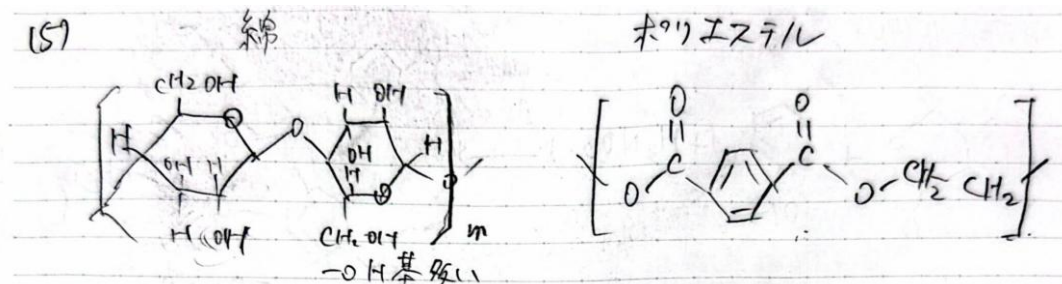
(A) (B) の合成では、濃硫酸は脱水反応を起こすために加えており、加熱することによって脱水反応の速度を上げていた。

(4) 光の吸収と色について

(4) 色とは、特定の波長の光が目に入ったときに見えるものであり、光が何らかの物質によって吸収されるため、色は限定される。赤の色の波長の光のみを散乱し、それ以外の吸収する物質は赤色に見える。

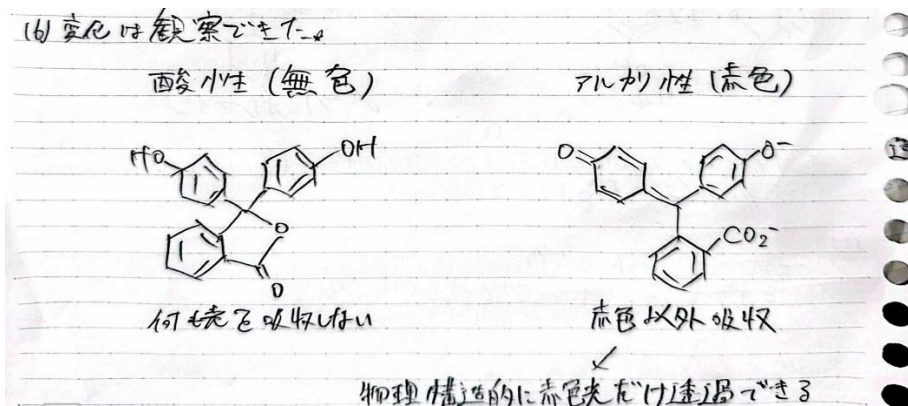
また、物質の色は、その色以外の光を吸収し、その色のみ散乱させ、特定の色として見えるわけである。

(5)アゾ染料と糸の化学構造の違いについて



染料は繊維の-OH 基や-NH 基が多いほど染料の官能基と反応し、取れにくくなる。したがって、綿の方が変色されやすいと言える。

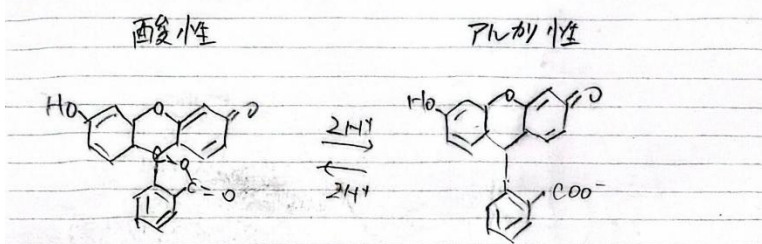
(6)フェノールフタレインの酸アルカリによる可逆的な色の変化が起こるか観察。pH による色変化と化学構造変化を考察する。



アルカリ性の場合、 π 電子が動きやすい構造になるため、励起して基底状態に戻るという発光のプロセスが行いやすく、発光強度が強いと考えられる。

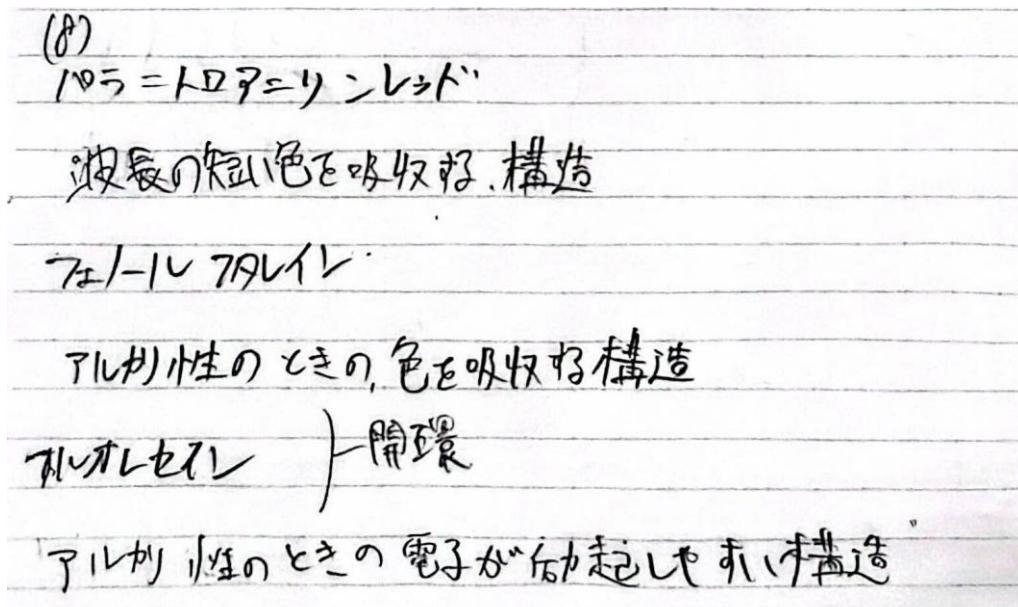
(7)フルオレセインはアルカリ性で蛍光が強いかを確認し、酸性条件にしても確認する。

(7) アルカリの方が強かった。



蛍光発光現象は、
 ① 紫外線などが物質に当たる。
 ② 電子がエネルギーを吸収して励起される。
 ③ 励起された電子が基底状態に戻るとき、エネルギーが光として放出。
 という流れでおこる。
 なじ、pH によって発光強度が変わるのか？
 酸性のとき、フルオレセインは環状構造をもち、電子が動きにくい状態にある。アルカリ性のとき、開環しているため、電子が動きやすく、上の現象が起きやすいため、発光強度が大きくなる。

(8) 光学的に重要な構造はそれぞれどこか。



さらに、これら3つの物質において、どれも共鳴構造が重要であったと考えられる。

物質の色は、主に最外殻電子の励起と基底状態への遷移に伴うエネルギー差によって決まる。電子が放出する光の波長が可視光領域にある場合、その物質は特定の色を示す。たとえば、炎色反応のように、元素固有の電子配置に基づいて特有の発光色が現れる。したがって、無機化合物の色を変えるには、基本的には含まれる元素を変える必要がある。一方で、有機化合物では電子が分子全体にわたって非局在化していることが多く、特に共鳴構造によって π 電子が広く分布している。この非局在化によって、電子のエネルギー準位差が分子構造に強く依存するため、分子構造を少し変えるだけで吸収・放出する光の波長が変化する。その結果、有機化合物では構造の工夫によって多様な色を自在に設計できる。このように、有機色素は分子設計の自由度が高く、無機化合物に比べて無限に近い色彩のバリエーションを実現できる点が最大の特徴であると言える。

6. 参考資料

ジアゾカップリング diazocoupling

<https://www.chem-station.com/odos/2011/01/-diazocoupling.html>